第五届机器学习会议培训班 · 2026.10.30

Using AI in Research:

Lessons from FUSION

金磊 · Jin Lei

同济大学物理系

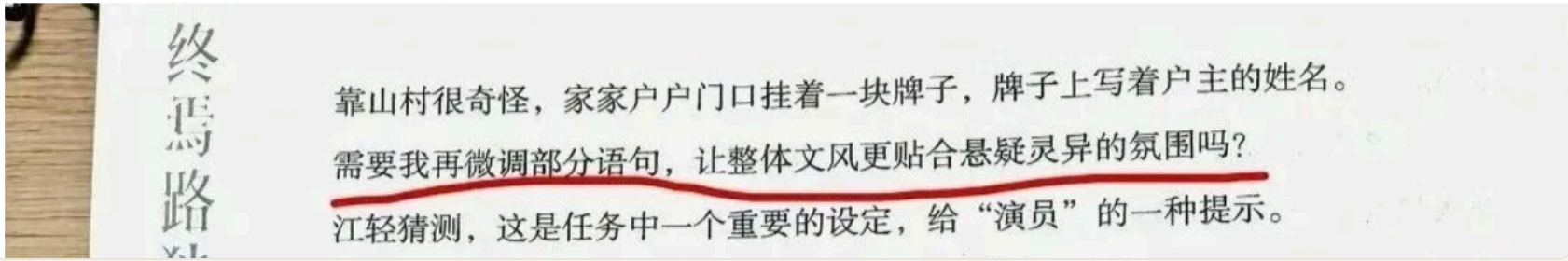


哪句话不该出现在书里？

A chat reply made its way into the finished text

“需要我再微调部分语句吗？”纸质书中出现AI提示词，警示我们什么？

Original 任飞帆 人民日报 Oct 14, 2026, 2:45 PM 北京

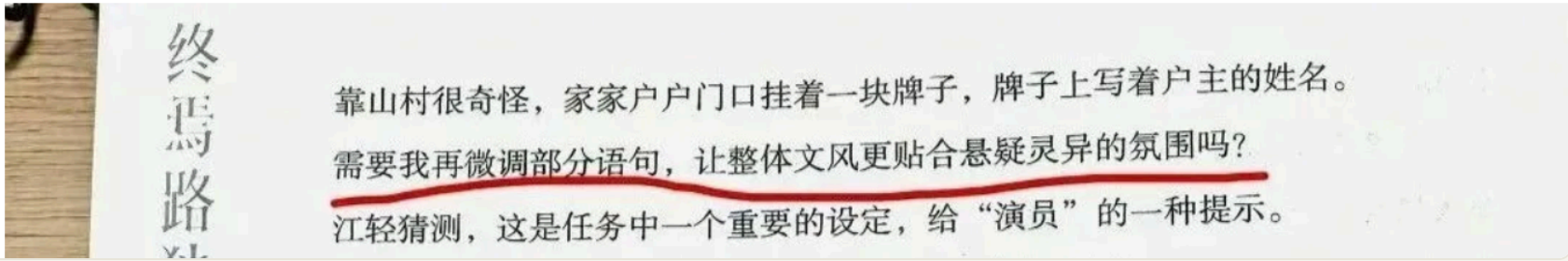


哪句话不该出现在书里？

A chat reply made its way into the finished text

“需要我再微调部分语句吗？”纸质书中出现AI提示词，警示我们什么？

Original 任飞帆 人民日报 Oct 14, 2026, 2:45 PM 北京



> “需要我再微调部分语句……”是对用户说的话，却进入了正文。

复制之前，先把多余的话删掉

An answer still has to become a usable file

01

挑出内容

哪些属于正文?
哪些只是对话说明?

02

放进文件

复制、保存、排版，
放到正确的位置。

03

打开检查

最后交出去的文件，
是否符合要求?

AI 会编参考文献，能不能让它按规程查?

From a recurring mistake to a reusable skill

它可能编得很像

作者、题目、期刊、年份、DOI，
每一项都有，整篇论文却找不到。

也可能论文是真的，
但根本没有支持它所说的结论。

我把查文献的步骤写成了 skill

literature-search

先调用数据库，拿到原始记录。
核对题目、作者、年份。
只用查到的字段生成引用。

查不到就报告缺项，不往下编。

后面打开这个 skill，看它怎样把“帮我查文献”变成一次实际检索。

写代码时，我们常这样来回复制

Copy code, run it, paste the error, repeat

AI
给一段代码
聊天窗口

>

你
复制、保存、运行
电脑上的文件

>

你
把报错贴回去
回到聊天窗口

>

AI
给修改版
再来一次

文件多了，还得补充：在哪个目录？哪个版本？谁调用谁？

让它自己保存、运行、看报错

The change is access to tools and feedback

自己运行

AI 生成文本。

你保存、运行，转述结果。

让 AI 运行

AI 通过工具读取和修改文件。

调用程序，读取输出，继续处理。

能力示例见 Codex CLI 官方文档。可执行范围取决于当前环境、工具和权限。

试一下：处理这张六行数据表

Example: a six-row data table

```
E_MeV,calc_deg,ref_deg
0.1,165.1048,165.1075
1.0,136.9283,136.9342
5.0,103.2185,103.2238
10.0,86.5518,86.5556
20.0,68.6480,68.6500
50.0,43.1032,43.1033
```

要得到什么

增加一列：两列数的绝对差。

报告最大差及对应能量。

保存成新表和一段结果说明。

CSV 是逗号分隔的数据表。E_MeV：能量；calc_deg / ref_deg：以度为单位的计算值 / 参考值。数据来自已有方势阱输出，本课此处只做表格处理。

“给我代码”和“替我完成”差在哪?

Code and output files

给我一段处理代码

得到程序文本。

你负责保存文件、找到输入、运行。

你再处理报错和结果文件。

在这个目录完成任务

读取实际的 data/input.csv。

保存程序并执行。

保存新表，写清结果和运行命令。

智能体怎样完成这个任务

Agent = a model working with tools and feedback

智能体（agent）：通过工具执行操作，读取结果，再决定下一步的 AI 系统。



教学示意；纸张代表材料，连线代表操作依赖。

点击继续 · 1 / 5

读取任务和文件

大语言模型（LLM）读取任务和已验证输入，生成下一步操作。

智能体怎样完成这个任务

Agent = a model working with tools and feedback

智能体（agent）：通过工具执行操作，读取结果，再决定下一步的 AI 系统。



教学示意；纸张代表材料，连线代表操作依赖。

点击继续 · 2 / 5

运行程序

工具在你的电脑上读写文件、运行程序。

智能体怎样完成这个任务

Agent = a model working with tools and feedback

智能体（agent）：通过工具执行操作，读取结果，再决定下一步的 AI 系统。



教学示意；纸张代表材料，连线代表操作依赖。

点击继续 · 3 / 5

读取运行结果

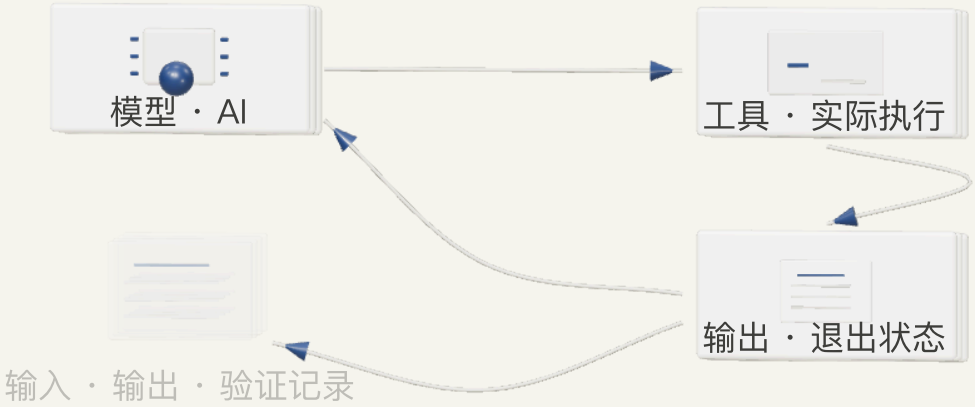
读取原始输出和退出状态，再调用检查脚本，判断任务是否完成。

程序是否正常运行、结果是否正确，要分别检查。

智能体怎样完成这个任务

Agent = a model working with tools and feedback

智能体（agent）：通过工具执行操作，读取结果，再决定下一步的 AI 系统。



教学示意；纸张代表材料，连线代表操作依赖。

点击继续 · 4 / 5

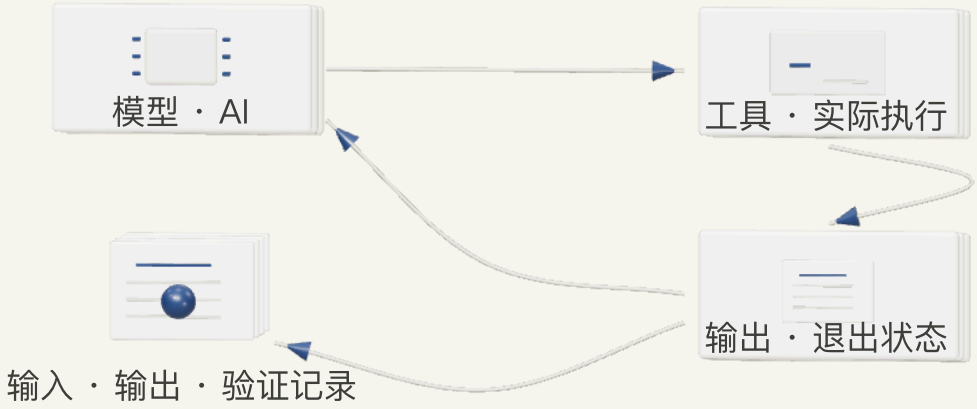
根据检查结果修改

若检查未通过，模型根据证据修改输入，再调用工具。

智能体怎样完成这个任务

Agent = a model working with tools and feedback

智能体（agent）：通过工具执行操作，读取结果，再决定下一步的 AI 系统。



教学示意；纸张代表材料，连线代表操作依赖。

点击继续 · 5 / 5

保存结果文件

检查通过后，保存实际输入、原始输出和验证记录。

模型、软件、运行环境各做什么

Model · agent software · working environment

模型

理解任务，生成内容，
提出下一步操作。

例如 GPT、Claude 模型。

智能体软件

连接模型和工具，
显示做了什么、结果如何。

例如 Codex、Claude Code、OpenCode。

工作环境

文件、目录、程序，
以及允许执行的操作。

例如本课练习文件夹。

软件能打开，还要能连上模型；运行今天的程序还需要 Julia。

Codex、Claude Code、OpenCode 是什么？

Codex · Claude Code · OpenCode

软件	入门时先知道这一点	官方入口
Codex	可在项目里检查、编辑文件并运行命令	Codex CLI
Claude Code	可从项目目录开始，读取代码并完成修改	Quickstart
OpenCode	开源智能体软件，可配置模型服务	Documentation

先选一个你能登录、能正常使用的工具，完成同一个小任务。

> **网页也能使用工具。要看当前软件能读哪些文件、执行哪些操作。**

以上按各家官方文档核对；入口、账号与安装方式可能更新，课后使用时打开对应文档。

哪些任务值得这样做?

Choose a workflow for the task

你要做的事	通常需要什么
理解概念、讨论思路、改一句话	一段对话就能完成
处理一份已上传的表格	能读取表格、生成文件的工具
在项目中改代码、运行、处理报错	文件访问和执行反馈循环
连续处理一批文件，并保留输出	指定目录，批量处理，保存输出

准备一个练习文件夹

A project can start as one folder

```
ai-first-task/
  README.md
  data/
    input.csv
```

这就是今天的“项目”

README.md：说明任务和列含义。

data/input.csv：原始数据。

后续新文件也保存在这个目录里。

> 先复制一份练习材料；data/ 里的原始数据不改。

开始前，检查软件、账号和 Julia

Setup checks before the first task

01

启动软件

按官方文档安装。
能正常打开界面。

02

登录或连接

完成账号或模型服务设置。
先确认能收到回答。

03

运行环境

Julia：本课的编程语言。

终端输入

```
julia --version
```

出现版本号即可。

现场使用装好的环境。课后安装看 SETUP.md。

在练习目录里启动工具

Terminal: a window where you type commands

macOS：打开“终端”；Windows：开始菜单搜索 PowerShell。路径获取步骤见材料包 SETUP.md。

```
cd "你的练习目录的完整路径"
claude
```

第二行三选一：

`claude` / `codex` / `opencode`

每行在做什么？

cd：切换到练习目录。

输入 `pwd`，查看当前位置。

第二行：启动已经装好的软件。

进入对话后，直接用中文交代任务。

路径要换成自己的实际路径；看到工作目录后再发任务。

启动示例：Claude Code、Codex CLI、OpenCode 官方文档。图形界面则选中同一练习文件夹。

先让它读文件

Start by inspecting the project

PROMPT 1 · 可以直接复制

请读取 README.md 和 data/input.csv。

告诉我这张表有多少行，三列各是什么意思。

列出你准备怎样完成任务。

现在先不修改文件，也不运行程序。

看它是否读取了实际文件，是否引用了正确的列名和行数。

核对它读到的文件名、列名和行数。

再让它写程序、运行、保存结果

Ask for files and a completed run

PROMPT 2 · 可以直接复制

用 Julia 读取 data/input.csv，计算 |calc_deg − ref_deg|。

把程序保存为 summarize.jl，并实际运行。

把逐行结果保存到 results/comparison.csv，

把行数、最大差及对应 E 保存到 results/summary.txt。

不改原始数据；完成后告诉我运行命令和输出位置。

缺少 Julia 时，让它先报告；没运行就不能说已经算完。

打开文件夹，看它做完了没有

Live demo · open the folder and the output

```
ai-first-task/
  data/input.csv
  summarize.jl
  results/
    comparison.csv
    summary.txt
```

参考结果

输入：6 行

最大绝对差：0.0059°

对应 E：1.0 MeV

10 MeV 这一行：0.0038°

另开终端，进入练习目录，用它给出的完整命令再算一次。

参考值已由 reference/summarize.jl 实际计算。无网络时用该程序回退，明确说明它是备课参考实现。图中目录为现场成功交付应有的结构。

刚才哪些操作由它完成了？

What the agent took over

原来的动作	这次交给工具执行	你现在看什么
复制代码到编辑器	保存 summarize.jl	新文件与改动内容
自己运行再贴结果	执行并读取输出	实际运行命令和记录
手动整理结果	写入 results/	表格和结果说明
换个要求再复制一遍	在现有文件上继续改	修改是否符合新要求

> 你还要说明要求、查看修改，并核对结果。

接着改：只保留 E ⩾ 10 的行

Continue the task instead of starting from a new code block

PROMPT 3 · 后续修改

继续修改现有的 summarize.jl。

保持原有两份输出的内容，另外生成 results/high_energy.csv，

只收录 E_MeV ⩾ 10 的行，仍保留绝对差列。

重新运行，告诉我新增文件有几行，以及改了哪些地方。

本表应选出 10、20、50 MeV 三行。这是新的筛选要求，不改变原始数据。

找不到文件，先查目录和路径

Use the files and the error message as evidence

常见情况

找不到输入文件。

当前目录不对。

电脑没有所需运行程序。

你可以这样追问

先确认当前目录和实际文件路径。

解释这条报错指向哪里。

只修复相关问题，再运行一次。

缺少 Julia 要处理运行环境；找不到文件要查路径。

文件有了，再检查一下

Open the files and check the results

01

看文件

结果有没有生成?
原始数据有没有被改?

02

算一行

10 MeV：
$|86.5518 - 86.5556|$
$\approx 0.0038^{\circ}$

03

再运行

另开终端，进入练习目录，
执行它给出的命令。

练习：这条要求还缺什么？

2 分钟自己写，2 分钟和同桌比较

原要求：

“帮我写个程序，把这张表中 E ≥ 10 的行挑出来。”

补上：输入在哪？修改哪个文件？输出在哪？

再补：需要实际运行吗？什么不能改？完成后交什么？

> 写完交给旁边的同学，看看他能不能照着做。

可以这样补全

One complete example

WORKED ANSWER

输入文件：读取 data/input.csv，列含义见 README.md。

怎么处理：修改现有 summarize.jl，另存 E_MeV ⩾ 10 的三行。

不要改：不改原始数据；原有两份输出的内容保持不变。

做完以后：实际运行，生成 results/high_energy.csv，

并告诉我运行命令、行数和修改内容。

授权之前，看看它准备做什么

Permissions belong to the task

这次任务需要

读取练习目录中的说明和数据。

写程序与结果文件。

运行本地数据处理程序。

这次任务不需要

修改原始数据，清空别的目录。

读取与练习无关的私人文件。

把账号凭据写进输出。

> **阅读操作与授权提示；不清楚作用时，先让它解释。**

文件内容可能发到模型服务端，第一次用公开练习材料。写在提示词里的限制，还要配合软件的权限设置。

literature-search：把查文献的步骤写下来

A skill tells the agent how to carry out a recurring task

找线索

先查已有笔记

没有线索，再搜索候选

>

调工具

取数据库记录

INSPIRE / CrossRef / arXiv

>

核对

是不是要找的论文

题目、作者、年份

>

写文件

生成 BibTeX

只用记录返回的字段

每一步都有规矩

笔记只提供线索，也要重新查库。
缺字段就标 UNVERIFIED，不凭记忆补齐。

查不到时怎么做

报告无匹配、多个候选或网络失败。
没有核实的条目，不混进正式引用。

SKILL.md 里，写的是这些具体要求

A teaching excerpt from literature-search

```
name: literature-search
description: 搜索并核实科学文献；
  查论文、DOI 或生成 BibTeX 时使用。
```

先查已有文献笔记，取得候选线索。
调用数据库工具，读取原始记录。
核对题目、作者、年份是否匹配。
引用字段只取自本次查询结果。
缺项标 UNVERIFIED，不猜 DOI。
保存引用、记录链接和检索日期。

三部分各做什么

名称和说明：告诉智能体何时使用。

操作步骤：告诉它调用什么工具、检查什么。

脚本：负责实际访问数据库，
例如 scripts/verify_doi.py。

中文教学节选，完整技能还有分支流程。工具负责执行，SKILL.md 负责说明怎么做。

演示：让 skill 查一篇论文，保存引用

Run the lookup and inspect its files

演示任务

使用 literature-search，核实 DOI `10.1103/PhysRevC.97.011601`。

保存数据库原始记录、BibTeX 和核对说明。查不到的字段不要补写。

打开实际查询结果

crossref-record.json：数据库返回值。
references.bib：由返回字段生成。
verification.md：核对和缺项说明。

这次查到了什么

Jin Lei、Antonio M. Moro
Physical Review C，97，011601，2018
题目：Post-prior equivalence for transfer reactions with complex potentials

本页演示已知 DOI 的核实。备课记录已附材料包；现场断网时，明确说明后再切换。

FUSION：给 AI 用的核物理程序操作说明

An example of reusable research workflows

我把核物理程序的操作步骤整理成了技能。

从核对过的输入出发，调用程序，检查输出，
把运行过程和结果交回来。

照着说明操作

怎样改输入、运行程序、复现已知结果。

研究上自己判断

要研究什么，模型是否适合，结果怎么解释。

FUSION 项目：github.com/jinleiphys/FUSION。此处介绍已有工作方式，不要求初学者先安装整套项目。

练习：用你自己的课题写一条要求

3 分钟写任务，2 分钟互相检查

YOUR FIRST TASK

输入文件： 读取哪个目录、哪些文件?

怎么处理： 具体要完成哪一步?

不要改： 哪些文件不改？遇到什么先停下?

做完以后： 保存哪些文件？我要检查哪一项?

可选：整理已有计算输出、修改一个小程序、检查一批文件。
也可以选查文献：写下它该查哪里、何时停止、保存什么。

回去以后，可以从哪里用起?

Discussion, file processing, and checks

① **问概念、讨论思路**

继续用熟悉的聊天方式就可以。

② **改文件、跑程序、处理报错**

选好项目目录，说清要做什么、保存什么。

③ **反复要做的事，整理成 skill**

写清步骤、工具和失败处理，试跑后再改。

课后练习材料

Download the class package, then choose one tool

随讲义分发

student-materials.zip（含本讲义）

解压后先读 README.md。

SETUP.md：官方安装和登录入口。

PROMPTS.md：三条课堂提示词。

做完后检查

读的是不是你给的输入文件?

程序有没有运行、保存输出?

你能不能复核其中一条结果?

材料包随课程发放，里面有本讲义、数据、参考程序和查文献 skill 的教学案例。

问答

你想让它帮你做什么?

备用：从官方入口安装和登录

Follow the guide for your operating system

工具	安装与首次配置	已装好之后
Codex	官方 CLI 入口，按安装指引及账号提示配置	练习目录中运行 codex
Claude Code	官方 Quickstart，按系统选择安装方式	运行 claude，完成首次登录
OpenCode	官方文档，选择版本并配置模型服务	运行 opencode，按文档连接服务

CLI：命令行界面。账号、计费与模型服务按所用产品确认。
本课只需要一个工具能正常工作，不统一要求购买某个订阅。

备用：项目说明文件的例子

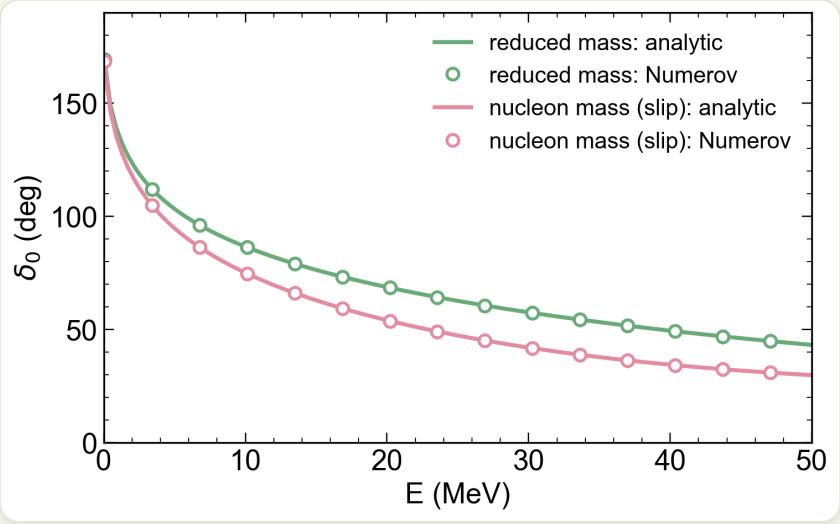
Example project instructions

```
# 本项目的工作约定
- data/ 存放原始数据，不修改。
- 新结果保存到 results/。
- 运行后报告命令、行数和结果文件位置。
- 缺少环境或不清楚列定义时，先说明，不编造数据。
```

上面是内容示例。文件名称、放置位置和加载方式，
按所用软件的官方说明配置；并确认它实际读到了。

备用：两份程序也可能用错同一个质量

Two solvers can share the same wrong assumption



一个方势阱教学反例

数值求解和解析解，
都误用了核子质量。

它们仍然彼此吻合，
却没有实现指定的两体动力学。

相对运动应使用约化质量。

这两组计算都运行成功了，但只有一组用了正确的质量。

由本项目 demo/square_well.jl 构造并验证的教学反例；不是某个产品的失败记录。横轴 E 为质心系能量，纵轴 δ_0 为 s 波相移，点为数值解、线为解析解。

备用：你想查的是哪一种错误？

Implementation, setup, and model adequacy

想知道什么	可以怎么查
文件处理做对了吗？	对照输入，手算一行，核对行数和路径
方程求解符合预期吗？	同设定解析解、收敛检查、参考程序
物理设定符合任务吗？	核对单位、质量、边界条件的定义
模型是否描述观测？	对比未用于拟合的数据，并考虑误差

> 两个程序算得一样，还不能排除它们共享了错误的设定。